Innlevering nr. 6, ING3504 Signalbehandling

Oppgave nr. 1
En kabel er målt til å ha en flat forsterkningskurve over det aktuelle frekvensbåndet, men har en faserespons som endrer seg proporsjonalt med frekvensen, med en målt minskning lik 8° for hver 200 kHz økning av båndbredden. Finn kabelens gruppetidsforsinkelse

Oppgave nr. 2
Vi har gitt en forsterker med data: G=18 dB, 1 dB compression point +10,5 dBm, 3.ordens Intercept point referert utgang: +21 dBm.

a) Vi påtrykker to signal med frekvensavstand lik 1 kHz og nivå –16 dBm. Finn avstand mellom ønsket signal og 3. ordens produkter.

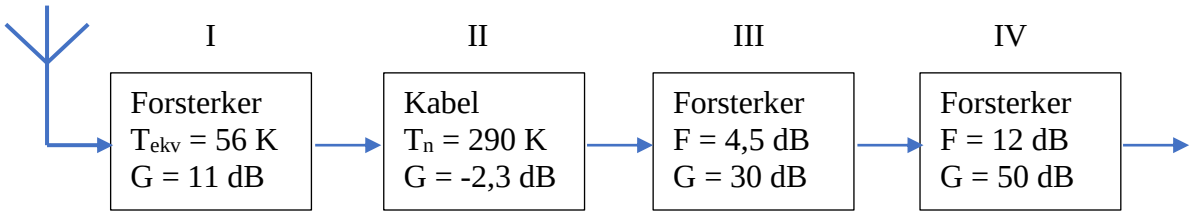
b) Vi ønsker avstand mellom ønsket signal og 3. ordens produkter minst 31 dB. Finn det høyeste nivået inngangssignalet kan ha.

Oppgave nr. 3
En forsterker har oppgitt minimum støyfaktor F_{min}= 3,8 dB ved $R_{G,opt}$ = 150 Ω.

a) Finn forsterkerens støyfaktor hvis R_G = 50 Ω og B_n = 400 kHz.

b) Bruk Matlab/Octave og tegn en kurve for støyfaktoren som funksjon av R_G i området fra 25 Ω til 500 Ω når B_n = 400 kHz.

Oppgave nr. 4
En antenne har strålingsmotstand: R_A = 50 Ω og en ekvivalent støytemperatur lik 128 K.
En forsterker med ekvivalent støytemperatur lik 56 K og en effektforsterkning lik 11 dB kobles til antennen. Data for de øvrige ledd er vist på figuren. Vi antar at alle impedanser er 50 Ω. B_n = 200 kHz.



a) Beregn støyfaktoren for blokk I (første forsterker)

b) Beregn total støyfaktor for hele seriekoblingen (I-II-III-IV)

c) For å få brukbar mottaking ønskes et signal-støyforhold ut av blokk IV som er minst 30 dB. Hvilken signalspenning må vi minst ha over inngangsklemmene til I?